

4. Laboratorijska vježba

Mjerenje vremena izvođenja algoritma (a posteriori)

Preuzeti iduće funkcije sa primjera na predavanjima:

- *generiraj(n)* – generira niz dužine n sa slučajnim elementima (svaki element se pojavljuje samo jednom u nizu)
- *shuffle(skup)* – miješa elemente u nizu *skup*

Napisati iduće funkcije:

- *presjek(skupA, skupB)* – funkcija računa dužinu presjeka dva skupa
- *presjek_jedan_sortiran(skupA, skupB)* – funkcija računa dužinu presjeka dva skupa, gdje je skupB sortirani niz tako da se funkcija oslanja na upotrebu upotrebom *bsearch()* funkcije (iz *stdlib.h*)
- *presjek_oba_sortirana(skupA, skupB)* – funkcija računa dužinu presjeka dva skupa, gdje je su oba skupa sortirana i moguće je samo ići naprijed sa indeksima po oba skupa
- *presjek_po_indeksima(skupA, skupB)* – funkcija kreira dva nova niza (*indexA* i *indexB*) i ispunjava ih sa 0. Dužine nizova su određene najvećim brojem u skupA i skupB. Zatim se za svaki broj iz skupA upiše 1 na njegov indeks u njegovom „indeks“ nizu *indexA*. Isto se napravi i za skupB. Zatim se broje samo brojevi koji se pojavljuju u oba niza na istom indeksu odnosno imaju 1 u *indexA* i *indexB* nizovima.

Skupovi su predstavljeni dinamički alociranim nizovima.

Izmjeriti vrijeme izvođenja svake pojedine funkcije za veličine skupova od 100K do 3M (s korakom 300K) brojeva i nacrtati graf *dužina/vrijeme* za svaku funkciju.

Oba skupa će imati istu veličinu, ali možda će biti potrebno malo prilagoditi veličine skupova da se dobiju izmjerljiva vremena.

Kod funkcija gdje se skup sortira, u vrijeme izvođenja ulazi i sortiranje nizova sa *qsort()* funkcijom (iz *stdlib.h*).

Nizove koji predstavljaju skupove alocirati i oslobađati za svako mjerenje (ne ulazi u vrijeme mjerenja).

Za mjerenje izvođenja pojedinog algoritma koristiti funkciju *clock()*.

Parametre funkcije proširiti sa dužinom niza.

Za svaku funkciju će se moći ispisati vremena, a graf možete složiti u Excelu.

Provjerite da rast vremena izvođenja ugrubo odgovaraju očekivanoj složenosti svakog algoritma. Objasniti eventualne razlike.